Reduktion und Redoxreaktion

Leitfrage: Wie bekommt man aus Kupferoxid wieder Kupfer?

1 Kupferoxid und Holzkohle

Versuch

1 Kupferoxid und Holzkohle werden erhitzt. Nenne drei Beobachtungen und deute sie.

2 Wortgleichung:

1. Kupferoxid + _____ ⟶ _____ + _____

2 Sauerstoff wechselt den Partner

Deutung

3 Ergänze.

Die Abgabe von Sauerstoff heißt _____, die Aufnahme von Sauerstoff heißt _____.

Beides läuft gleichzeitig ab: _____. Der Stoff, der den Sauerstoff aufnimmt, ist das _____.

4 Schreibe die Gleichung $2\ CuO + C \longrightarrow 2\ Cu + CO_2$ ab und zeichne Bögen für Oxidation und Reduktion ein.

3 Reagiert das?

Regel

5 Läuft die Reaktion ab? Begründe mit der Oxidationsreihe.

Reaktionspartner	ja / nein	Begründung
Eisen + Kupferoxid		
Kupfer + Eisenoxid		
Magnesium + Zinkoxid		

4 Das Thermitverfahren

Anwendung

6 Thermitverfahren: $Fe_2O_3 + 2\ Al \longrightarrow 2\ Fe + Al_2O_3$. Nenne Reduktionsmittel und Oxidationsmittel und eine Anwendung.

5 Üben: Redoxreaktionen untersuchen

7 Zinkoxid reagiert mit Magnesium. Stelle die Reaktionsgleichung auf und kennzeichne Oxidation und Reduktion.

Heftaufschrieb: Reduktion und Redoxreaktion

aus der Präsentation übernehmen

✎ Zeichne die Bögen über und unter die Gleichung.